

LAPORAN TUGAS INDIVIDU

Pengembangan Conversational AI dengan Fitur Empati Digital untuk Meningkatkan Interaksi dan Kesejahteraan Pengguna



OLEH

**Muhammad Alvin Pratama NIM –
20230801155**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Kerangka Berpikir	6
1.6.1 Penjelasan Gambar.....	7
BAB II TEORI DAN LANDASAN PENDUKUNG	9
2.1 Artificial Intelligence (AI).....	9
2.2 Conversational AI.....	12
2.3 Emotion Recognition.....	13
2.4 Digital Empathy	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	14
3.1 Metode Penelitian.....	14
3.2 Tahapan Penelitian	16
3.2.1 Identifikasi Masalah	17
3.2.2 Studi Literatur	17
3.2.3 Pengumpulan Data	17
3.2.4 Pra-Pemrosesan Data.....	18
3.3 Perancangan Sistem.....	18
3.4 Implementasi Empati Digital.....	19
3.5 Pengujian Sistem.....	20
3.5.1 Black Box Testing	20
3.5.2 User Acceptance Testing (UAT).....	20
3.5.3 Evaluasi Usability	22
3.6 Hasil yang Diharapkan	23
DAFTAR PUSTAKA	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Artificial Intelligence	11
Tabel 2.2 Komponen Utama Conversational AI	12
Tabel 2.3 Kategori Emosi Dasar	13
Tabel 2.4 Tahapan Digital Empathy	14
Tabel 3.2.3 Pengumpulan Data	18
Tabel 3.2.4 Pra-Pemrosesan Data	19
Tabel 3.3 Perancangan Sistem	21
Tabel 3.4 Implementasi Empati Digital	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6 Kerangka Berpikir	7
------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era transformasi digital telah mendorong kemajuan pesat dalam bidang Artificial Intelligence (AI). Teknologi AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu otomatisasi, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang mampu berinteraksi, menganalisis informasi, serta memberikan respons yang menyerupai komunikasi manusia. Perkembangan ini melahirkan konsep Human-AI Communication (HAC), yaitu bentuk komunikasi yang melibatkan manusia dan sistem kecerdasan buatan sebagai agen komunikasi aktif. (Revolusi & Febriandy, 2026) menjelaskan bahwa AI telah mengalami transformasi dari sekadar media komunikasi menjadi agen yang mampu memahami konteks, mengenali maksud pengguna, menghasilkan respons, serta memengaruhi hasil interaksi secara mandiri.

Salah satu implementasi AI yang berkembang sangat pesat adalah Conversational AI. Teknologi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui bahasa alami, baik dalam bentuk teks maupun suara. Berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, layanan pelanggan, dan bisnis telah memanfaatkan chatbot berbasis AI untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun demikian, sebagian besar chatbot yang tersedia saat ini masih berfokus pada pemrosesan informasi dan penyelesaian tugas tertentu tanpa mempertimbangkan aspek emosional pengguna. Akibatnya, interaksi yang terjadi sering kali terasa kaku, kurang personal, dan belum mampu memberikan pengalaman komunikasi yang benar-benar menyerupai interaksi antarmanusia.

Dalam komunikasi manusia, aspek emosional memiliki peranan penting dalam membangun kenyamanan, kepercayaan, dan kualitas hubungan interpersonal. Kemampuan memahami emosi lawan bicara memungkinkan seseorang memberikan respons yang lebih tepat sesuai dengan kondisi psikologis yang sedang dialami. Oleh karena itu, konsep empati digital (digital empathy) mulai menjadi perhatian dalam pengembangan sistem AI modern. Menurut (Aly & Hashish, 2025), empati digital merupakan kemampuan sistem digital untuk mengenali, memahami, dan memberikan respons yang sesuai terhadap kondisi emosional pengguna sehingga dapat meningkatkan kualitas interaksi dan pengalaman pengguna.

Seiring dengan perkembangan Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sistem AI memiliki potensi untuk mengenali emosi manusia melalui teks, suara, maupun ekspresi wajah. (Chaturvedi et al., 2025) menyatakan bahwa teknologi emotion recognition mampu mengidentifikasi emosi manusia melalui berbagai sumber data dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan sistem kecerdasan buatan. Selain itu, (Wu, S. L., & Amini, 2025) menjelaskan bahwa AI yang memiliki kecerdasan emosional berpotensi memberikan pengalaman interaksi yang lebih personal, adaptif, dan mendukung kesejahteraan pengguna.

Meskipun demikian, penerapan empati digital pada sistem Conversational AI masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan sistem dalam memahami konteks emosional pengguna secara akurat dan memberikan respons yang sesuai tanpa mengurangi aspek etika, transparansi, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem AI. (F. Chen et al., 2023a) menegaskan bahwa kepercayaan dan etika merupakan faktor penting dalam implementasi AI sehingga pengembangan sistem harus memperhatikan aspek tanggung jawab, transparansi, dan kebermanfaatan bagi pengguna. Selain itu, hubungan antara manusia dan AI perlu dirancang secara lebih kolaboratif agar teknologi dapat berfungsi sebagai mitra komunikasi yang mendukung kebutuhan manusia secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian mengenai pengembangan Conversational AI yang dilengkapi dengan fitur empati digital untuk meningkatkan kualitas interaksi dan kesejahteraan pengguna. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mengenali kondisi emosional pengguna, menghasilkan respons yang lebih adaptif, serta menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih nyaman dan manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Pengembangan Conversational AI dengan Fitur Empati Digital untuk Meningkatkan Interaksi dan Kesejahteraan Pengguna”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar sistem Conversational AI belum mampu memahami kondisi emosional pengguna secara optimal sehingga interaksi yang terjadi masih terasa kurang personal.
2. Belum optimalnya penerapan fitur empati digital pada chatbot menyebabkan kualitas komunikasi antara pengguna dan sistem AI masih terbatas.
3. Diperlukan pengembangan sistem Conversational AI yang mampu memberikan respons adaptif berdasarkan emosi pengguna guna meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna.

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk membatasi pembahasan agar penelitian lebih terarah, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Penelitian difokuskan pada pengembangan Conversational AI berbasis teks.
2. Emosi yang dianalisis dibatasi pada kategori emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut, dan netral.
3. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web.
4. Teknologi yang digunakan meliputi Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning.
5. Pengujian sistem dilakukan pada pengguna mahasiswa sebagai sampel penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan sistem Conversational AI yang mampu mengenali emosi pengguna.
2. Mengimplementasikan fitur empati digital pada sistem chatbot.

3. Meningkatkan kualitas komunikasi antara pengguna dan sistem AI.
4. Menghasilkan respons yang lebih adaptif berdasarkan kondisi emosional pengguna.
5. Mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna

1. Membantu pengguna memperoleh pengalaman interaksi yang lebih nyaman melalui kemampuan sistem dalam mengenali emosi pengguna.
2. Memberikan respons yang lebih empatik sehingga komunikasi terasa lebih alami dan manusiawi.
3. Meningkatkan kualitas komunikasi antara pengguna dan sistem AI.
4. Membantu pengguna memperoleh tanggapan yang sesuai dengan kondisi emosional yang sedang dialami.
5. Meningkatkan kepuasan pengguna melalui layanan chatbot yang lebih adaptif dan responsif.

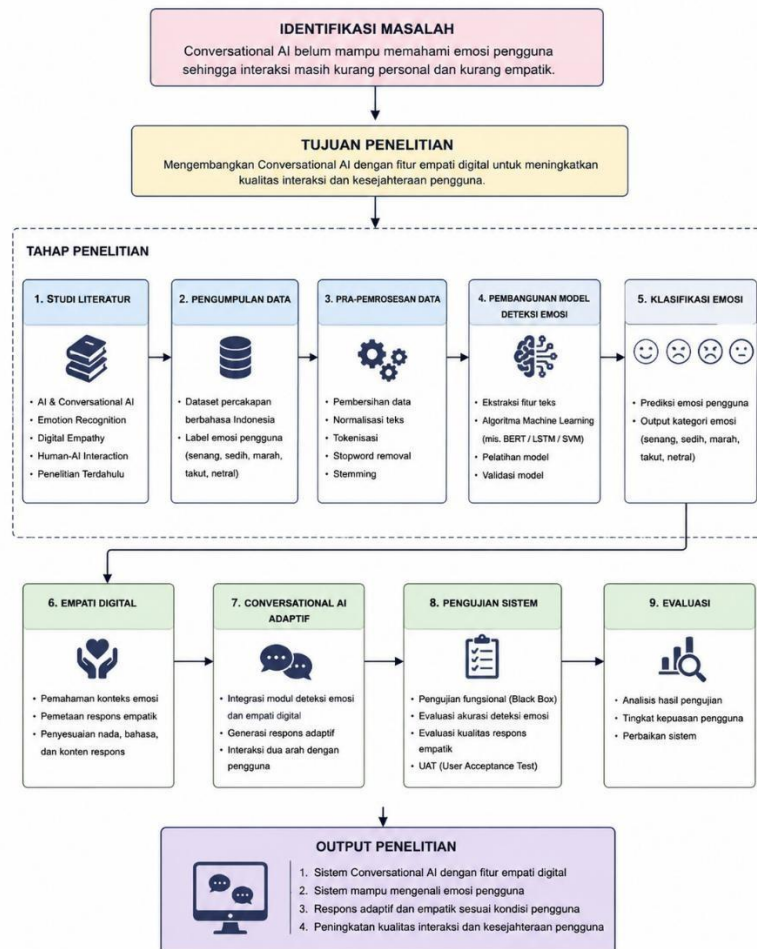
2. Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Natural Language Processing.
2. Menjadi sarana implementasi konsep Human-AI Communication dan Digital Empathy dalam penelitian ilmiah.

3. Bagi Akademisi

1. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Conversational AI, Emotion Recognition, dan Digital Empathy.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Artificial Intelligence dan Human-Computer Interaction.

1.6 Kerangka Berpikir



1.6.1. Penjelasan Gambar.

Kerangka berpikir pada penelitian ini menggambarkan alur logis pengembangan sistem Conversational AI dengan fitur empati digital yang dirancang untuk meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan kecerdasan buatan. Diagram dimulai dari identifikasi permasalahan utama, yaitu keterbatasan sistem Conversational AI dalam memahami kondisi emosional pengguna sehingga respons yang diberikan masih bersifat umum dan kurang personal. Kondisi tersebut menjadi tantangan penting karena aspek empati merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi antara manusia dan sistem AI. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemampuan empati dalam sistem percakapan mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, serta kualitas hubungan antara pengguna dan sistem digital (Sesagiri Raamkumar & Yang, 2022).

Tahap pertama dalam kerangka berpikir adalah studi literatur yang bertujuan memperoleh landasan teoritis mengenai Artificial Intelligence, Conversational AI, Emotion Recognition, Human-AI Communication, dan Digital Empathy. Tahap ini penting untuk mengidentifikasi pendekatan, metode, serta kesenjangan penelitian yang masih dapat

dikembangkan. Kajian literatur menjadi dasar dalam menentukan model konseptual dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem. Selain itu, penelitian mengenai sistem percakapan empatik menunjukkan bahwa integrasi aspek emosi dan empati menjadi faktor utama dalam menghasilkan interaksi yang lebih manusiawi. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, yaitu memperoleh dataset percakapan yang telah diberi label emosi. Dataset tersebut menjadi sumber pengetahuan bagi model untuk mempelajari pola bahasa yang merepresentasikan kondisi emosional tertentu. Emosi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada emosi dasar seperti senang, sedih, marah, takut, dan netral. Pemilihan emosi dasar dilakukan karena kategori tersebut merupakan emosi yang paling umum digunakan dalam penelitian emotion recognition dan memiliki tingkat interpretasi yang relatif lebih stabil (Hirano & Morimoto, 2024).

Setelah data diperoleh, dilakukan pra-pemrosesan data yang meliputi pembersihan data, normalisasi teks, tokenisasi, penghapusan stopwords, dan stemming. Tahap ini bertujuan meningkatkan kualitas data sehingga dapat diproses secara optimal oleh algoritma Machine Learning. Dalam penelitian berbasis Natural Language Processing (NLP), kualitas hasil klasifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan selama proses pelatihan model. Oleh karena itu, tahapan pra-pemrosesan menjadi komponen penting untuk meningkatkan akurasi sistem dalam mengenali emosi pengguna (Dai et al., 2024).

Tahap selanjutnya adalah pembangunan model deteksi emosi menggunakan pendekatan Machine Learning atau Deep Learning. Pada tahap ini sistem melakukan ekstraksi fitur teks dan pelatihan model untuk mengenali pola emosional dari percakapan pengguna. Model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan emosi pengguna secara otomatis. Kemampuan deteksi emosi merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem empati digital karena sistem tidak dapat memberikan respons empatik tanpa memahami kondisi emosional pengguna terlebih dahulu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi emotion recognition menjadi komponen utama dalam pengembangan sistem percakapan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Hasil dari proses klasifikasi emosi kemudian digunakan pada tahap implementasi empati digital. Pada tahap ini sistem tidak hanya mengenali emosi pengguna, tetapi juga menyesuaikan respons berdasarkan konteks emosional yang terdeteksi. Respons yang diberikan dirancang agar lebih mendukung, adaptif, dan sesuai dengan kondisi psikologis pengguna. Pendekatan ini didasarkan pada konsep digital empathy yang menekankan kemampuan sistem untuk memahami dan merespons kebutuhan emosional pengguna secara tepat. Implementasi empati digital diharapkan dapat mengurangi kesan interaksi yang kaku serta meningkatkan kualitas komunikasi antara manusia dan AI.

Tahap berikutnya adalah pengembangan Conversational AI adaptif, yaitu integrasi antara modul deteksi emosi dan modul empati digital ke dalam sistem chatbot. Sistem yang dihasilkan mampu menghasilkan respons yang berbeda sesuai dengan emosi yang teridentifikasi. Dengan demikian, chatbot tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga mampu bertindak sebagai agen komunikasi yang memahami konteks emosional pengguna. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan Human-AI Communication yang menempatkan AI sebagai mitra interaksi yang lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan manusia. Tahap akhir adalah pengujian dan evaluasi sistem. Pengujian dilakukan untuk mengukur tingkat akurasi deteksi emosi, kualitas respons empatik, serta tingkat kepuasan

pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa sistem mampu menjalankan fungsinya sesuai tujuan penelitian. Hasil evaluasi menjadi indikator keberhasilan implementasi empati digital dalam meningkatkan kualitas interaksi dan kesejahteraan pengguna. Semakin tinggi kemampuan sistem dalam memahami emosi dan memberikan respons yang sesuai, maka semakin besar potensi sistem untuk menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih natural, personal, dan manusiawi.

BAB II

TEORI DAN LANDASAN PENDUKUNG

2.1 Artificial Intelligence (AI)

Perkembangan Artificial Intelligence tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi komputasi yang memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Pada awal perkembangannya, sistem AI hanya mampu menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang berbasis aturan (rule-based system), di mana seluruh keputusan ditentukan berdasarkan serangkaian aturan yang telah diprogram oleh pengembang. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena sistem tidak mampu beradaptasi terhadap kondisi baru yang belum pernah diprogram sebelumnya. Seiring berkembangnya kebutuhan pengguna dan kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan, pendekatan rule-based mulai digantikan oleh metode yang memungkinkan sistem belajar secara otomatis dari data, yaitu Machine Learning .

Machine Learning merupakan salah satu cabang Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap kondisi yang mungkin terjadi. Melalui proses pelatihan menggunakan data historis, sistem dapat mengidentifikasi hubungan antarvariabel dan menghasilkan prediksi atau keputusan yang lebih akurat. Kemampuan ini menjadikan Machine Learning sebagai teknologi yang sangat penting dalam berbagai aplikasi modern, mulai dari sistem rekomendasi produk, deteksi penipuan transaksi, diagnosis penyakit, hingga pengenalan emosi manusia. Dalam konteks sistem percakapan, Machine Learning berperan dalam memahami pola bahasa pengguna serta meningkatkan kualitas respons yang dihasilkan chatbot dari waktu ke waktu .

Selain Machine Learning, perkembangan Artificial Intelligence juga didukung oleh kemajuan Deep Learning yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari jaringan saraf tiruan (Artificial Neural Network). Deep Learning memungkinkan sistem mempelajari pola yang sangat kompleks melalui banyak lapisan pemrosesan data. Teknologi ini terbukti sangat efektif dalam berbagai tugas seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, dan klasifikasi emosi. Kemampuan Deep Learning dalam mengolah data tidak terstruktur menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan pesat berbagai aplikasi AI modern. Berkat teknologi ini, sistem dapat memahami teks, gambar, audio, dan video dengan tingkat akurasi yang semakin tinggi (The et al., 2014).

Dalam bidang komunikasi manusia dan komputer, Artificial Intelligence memainkan peran yang sangat penting melalui pengembangan teknologi Natural Language Processing

(NLP). NLP merupakan bidang yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Melalui NLP, sistem AI dapat mengenali makna kalimat, memahami konteks percakapan, mengidentifikasi maksud pengguna, serta menghasilkan respons yang relevan. Kemampuan ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan chatbot, virtual assistant, dan berbagai aplikasi Conversational AI yang saat ini banyak digunakan pada platform digital (Cong & Lee, 2025).

Penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari semakin menunjukkan dampak yang signifikan. Pada sektor pendidikan, AI digunakan untuk mendukung proses pembelajaran adaptif, evaluasi otomatis, serta penyediaan layanan konsultasi akademik berbasis chatbot. Di bidang kesehatan, AI membantu tenaga medis dalam menganalisis data pasien, mendeteksi penyakit secara dini, dan memberikan rekomendasi tindakan medis yang lebih akurat. Pada sektor industri, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi proses manufaktur dan pemeliharaan prediktif. Sementara itu, pada sektor pelayanan pelanggan, chatbot berbasis AI telah menjadi solusi yang efektif dalam memberikan layanan selama dua puluh empat jam secara konsisten dan efisien (Kasinidou, 2023). Meskipun memiliki berbagai keunggulan, penerapan Artificial Intelligence juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan sistem dalam memahami konteks dan nuansa komunikasi manusia yang sangat kompleks. Bahasa manusia tidak hanya terdiri dari kata-kata yang memiliki makna literal, tetapi juga mengandung unsur emosi, budaya, pengalaman, dan situasi tertentu yang memengaruhi interpretasi pesan.

Akibatnya, sistem AI yang hanya berfokus pada pemrosesan teks sering kali mengalami kesulitan dalam memahami makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengguna. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa pengembangan sistem AI yang mampu memahami aspek emosional pengguna menjadi semakin penting (J.-Y. Chen et al., 2026). Selain tantangan teknis, perkembangan Artificial Intelligence juga menimbulkan berbagai isu etika yang menjadi perhatian para peneliti dan praktisi teknologi. Penggunaan AI dalam pengambilan keputusan otomatis berpotensi menimbulkan bias apabila data yang digunakan dalam proses pelatihan mengandung ketidakseimbangan atau representasi yang tidak memadai. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai privasi data pengguna, transparansi algoritma, serta akuntabilitas sistem ketika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan AI modern harus memperhatikan prinsip-prinsip etika, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab agar teknologi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat (Aldhafeeri, 2025). Dalam konteks Human-AI Communication, aspek kepercayaan pengguna menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem AI. Pengguna cenderung lebih menerima dan memanfaatkan teknologi apabila mereka merasa bahwa sistem tersebut dapat dipercaya, memberikan informasi yang akurat, serta menghormati privasi dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, pengembangan AI tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Integrasi kemampuan memahami emosi dan memberikan respons yang empatik menjadi salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan pengguna terhadap sistem AI (F. Chen et al., 2023).

Perkembangan terbaru dalam Artificial Intelligence menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari AI yang berorientasi pada tugas (task-oriented AI) menuju AI yang berorientasi pada manusia (human-centered AI). Pendekatan human-centered AI menempatkan kebutuhan, nilai, dan pengalaman manusia sebagai fokus utama dalam proses pengembangan teknologi. Sistem tidak hanya dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, tetapi juga mampu berinteraksi secara lebih natural, memahami kondisi pengguna, dan memberikan pengalaman yang lebih personal. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam pengembangan Conversational AI karena tujuan utama sistem percakapan adalah membangun komunikasi yang efektif antara manusia dan mesin (Hine et al., 2024).

Salah satu konsep yang berkembang sejalan dengan human-centered AI adalah Emotional Artificial Intelligence atau Artificial Emotional Intelligence. Konsep ini mengacu pada kemampuan sistem AI untuk mengenali, menginterpretasikan, dan merespons emosi manusia melalui berbagai sumber informasi seperti teks, suara, ekspresi wajah, dan sinyal fisiologis. Emotional AI memungkinkan sistem memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi psikologis pengguna sehingga dapat menghasilkan interaksi yang lebih adaptif dan manusiawi. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai Emotional AI terus berkembang karena dianggap memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi. Penerapan Emotional AI dalam sistem Conversational AI menjadi salah satu inovasi yang menjanjikan. Melalui integrasi teknologi Emotion Recognition dan Digital Empathy, chatbot tidak hanya mampu menjawab pertanyaan pengguna, tetapi juga dapat memahami bagaimana perasaan pengguna ketika menyampaikan pesan tertentu. Sebagai contoh, ketika pengguna menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau frustrasi dalam percakapan, sistem dapat memberikan respons yang lebih suportif dan empatik dibandingkan respons standar yang bersifat informatif. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan kualitas interaksi, memperkuat hubungan antara pengguna dan sistem, serta menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih alami.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Artificial Intelligence merupakan teknologi fundamental yang mendasari pengembangan berbagai sistem cerdas modern, termasuk Conversational AI. Perkembangan AI yang didukung oleh Machine Learning, Deep Learning, dan Natural Language Processing telah membuka peluang baru dalam menciptakan sistem yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu memahami kebutuhan emosional pengguna. Dalam penelitian ini, Artificial Intelligence menjadi fondasi utama yang memungkinkan chatbot mengenali emosi pengguna, menerapkan konsep empati digital, dan menghasilkan respons yang lebih adaptif sehingga mampu meningkatkan kualitas interaksi serta kesejahteraan pengguna secara keseluruhan.

Tabel 2.1 Perkembangan Artificial Intelligence

Generasi AI	Karakteristik	Kemampuan
Rule-Based AI	Menggunakan aturan yang telah ditentukan	Menjalankan instruksi spesifik

Machine Learning AI	Belajar dari data historis	Prediksi dan klasifikasi
Deep Learning AI	Menggunakan jaringan saraf tiruan	Pengenalan pola kompleks
Generative AI	Menghasilkan konten baru	Teks, gambar, audio, dan percakapan

Berdasarkan Tabel 2.1, perkembangan Artificial Intelligence menunjukkan transformasi dari sistem berbasis aturan menuju sistem yang mampu belajar secara mandiri melalui data. Sistem Rule-Based AI memiliki keterbatasan karena hanya mampu menjalankan aturan yang telah diprogram sebelumnya. Sebaliknya, Machine Learning dan Deep Learning memungkinkan sistem mempelajari pola baru sehingga menghasilkan kemampuan yang lebih adaptif. Perkembangan terbaru berupa Generative AI bahkan memungkinkan sistem menghasilkan respons percakapan yang menyerupai manusia. Kondisi ini menjadi landasan penting dalam pengembangan Conversational AI yang tidak hanya mampu memahami bahasa pengguna, tetapi juga memahami konteks emosional yang muncul dalam interaksi.

2.2 Conversational AI

Conversational AI merupakan teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer melalui bahasa alami. Teknologi ini memanfaatkan kombinasi Natural Language Processing (NLP), Machine Learning, dan Artificial Intelligence untuk memahami masukan pengguna serta menghasilkan respons yang relevan. Saat ini Conversational AI banyak diterapkan pada chatbot, virtual assistant, customer service otomatis, dan berbagai sistem interaksi digital lainnya (Sanjeewa et al., 2024). Perkembangan Conversational AI didorong oleh kebutuhan akan sistem yang mampu berinteraksi secara alami dan efisien. Namun demikian, sebagian besar sistem percakapan masih berfokus pada penyampaian informasi dan penyelesaian tugas tertentu. Sistem sering kali gagal memahami kondisi emosional pengguna sehingga menghasilkan komunikasi yang terasa mekanis dan kurang personal. Oleh karena itu, penelitian terbaru mulai mengintegrasikan aspek emosi dan empati ke dalam sistem percakapan agar interaksi menjadi lebih alami dan manusiawi.

Tabel 2.2 Komponen Utama Conversational AI

Komponen	Fungsi
Natural Language Processing	Memahami bahasa pengguna
Natural Language Understanding	Mengidentifikasi maksud pengguna
Dialogue Management	Mengelola alur percakapan
Natural Language Generation	Menghasilkan respons
Machine Learning	Meningkatkan kemampuan sistem

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa Conversational AI terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi. Natural Language Processing berfungsi mengubah bahasa manusia menjadi bentuk yang dapat dipahami komputer. Selanjutnya Natural Language Understanding digunakan untuk mengidentifikasi maksud dan konteks pengguna. Dialogue Management bertugas mengatur jalannya percakapan, sedangkan Natural Language Generation menghasilkan respons yang akan disampaikan kepada pengguna. Integrasi seluruh komponen tersebut memungkinkan chatbot berkomunikasi secara lebih efektif. Namun tanpa kemampuan memahami emosi pengguna, kualitas interaksi masih belum optimal. Oleh karena itu diperlukan integrasi emotion recognition dan digital empathy sebagai pengembangan lebih lanjut dari sistem Conversational AI.

2.3 Emotion Recognition

Emotion Recognition merupakan teknologi yang digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi kondisi emosional seseorang berdasarkan berbagai sumber data seperti teks, suara, ekspresi wajah, maupun sinyal fisiologis. Dalam bidang Human-Computer Interaction, emotion recognition menjadi komponen penting karena memungkinkan sistem memahami kondisi psikologis pengguna sebelum memberikan respons. Kemampuan mengenali emosi menjadi salah satu fondasi utama dalam pengembangan sistem AI yang empatik. Sistem yang mampu memahami emosi pengguna dapat memberikan respons yang lebih sesuai dengan kondisi pengguna sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas interaksi. Penelitian mengenai Emotion Recognition in Conversation (ERC) menunjukkan bahwa pemahaman emosi dalam konteks percakapan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi antara manusia dan mesin.

Tabel 2.3 Kategori Emosi Dasar

Emosi	Karakteristik
Senang	Kepuasan, kebahagiaan
Sedih	Kehilangan, kekecewaan
Marah	Ketidakpuasan, frustrasi
Takut	Kekhawatiran, ancaman
Netral	Tidak menunjukkan emosi dominan

Kategori emosi pada Tabel 2.3 merupakan emosi dasar yang paling sering digunakan dalam penelitian emotion recognition. Pemilihan kategori tersebut didasarkan pada kemampuannya merepresentasikan sebagian besar kondisi emosional yang muncul dalam percakapan sehari-hari. Dalam penelitian ini, klasifikasi emosi digunakan sebagai dasar bagi sistem untuk menentukan respons yang akan diberikan kepada pengguna. Semakin akurat sistem mengenali emosi pengguna, semakin tinggi pula kemungkinan sistem menghasilkan respons yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan emosional pengguna.

2.4 Digital Empathy

Digital Empathy merupakan kemampuan sistem digital untuk memahami, mengenali, dan memberikan respons terhadap kondisi emosional pengguna melalui media teknologi. Konsep ini berkembang sebagai upaya mengatasi keterbatasan sistem AI yang selama ini hanya berorientasi pada penyelesaian tugas tanpa mempertimbangkan aspek psikologis pengguna. Dalam konteks Conversational AI, empati digital memungkinkan chatbot menghasilkan respons yang lebih manusiawi dan mendukung kondisi emosional pengguna (Ma et al., 2020). Empati digital tidak berarti sistem benar-benar merasakan emosi sebagaimana manusia. Sebaliknya, sistem dirancang untuk mengenali sinyal emosional dan memberikan respons yang sesuai berdasarkan pola yang telah dipelajari. Pendekatan ini mampu meningkatkan kualitas komunikasi, kepercayaan pengguna, serta tingkat kepuasan terhadap layanan yang diberikan chatbot.

Tabel 2.4 Tahapan Digital Empathy

Tahap	Aktivitas
Emotion Recognition	Mengenali emosi pengguna
Emotion Analysis	Menganalisis konteks emosi
Response Selection	Memilih respons yang sesuai
Empathetic Response	Menyampaikan respons empatik

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa implementasi digital empathy terdiri atas empat tahapan utama. Proses dimulai dengan mengenali emosi pengguna, dilanjutkan dengan analisis konteks percakapan untuk memahami kondisi yang sedang dialami pengguna. Setelah itu sistem memilih respons yang paling sesuai sebelum akhirnya menghasilkan respons empatik. Pendekatan ini memungkinkan sistem memberikan pengalaman komunikasi yang lebih personal dibandingkan chatbot konvensional. Secara kritis, keberhasilan empati digital sangat bergantung pada akurasi deteksi emosi dan kemampuan sistem memahami konteks percakapan secara menyeluruh. Kesalahan dalam interpretasi emosi dapat menyebabkan respons yang tidak sesuai sehingga menurunkan kualitas interaksi pengguna (Ishfaq et al., 2025).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Research and Development (R&D) merupakan salah satu pendekatan penelitian yang banyak digunakan dalam bidang teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak karena mampu mengintegrasikan aktivitas penelitian dengan proses pengembangan produk secara sistematis. Berbeda dengan penelitian deskriptif atau eksperimen yang berfokus pada pengujian hipotesis, metode R&D bertujuan menghasilkan suatu produk yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengguna. Produk yang dihasilkan dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, model, metode, maupun sistem yang

memiliki nilai praktis dan dapat digunakan secara langsung dalam lingkungan nyata. Dalam konteks penelitian ini, produk yang dikembangkan adalah sistem Conversational AI berbasis web yang dilengkapi dengan kemampuan mengenali emosi pengguna dan memberikan respons yang mengandung unsur empati digital.

Pemilihan metode Research and Development didasarkan pada kebutuhan penelitian yang tidak hanya bertujuan mengkaji teori mengenai Artificial Intelligence, Emotion Recognition, dan Digital Empathy, tetapi juga menerapkan teori-teori tersebut ke dalam bentuk sistem yang dapat diuji dan dievaluasi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan proses pengembangan secara bertahap mulai dari identifikasi kebutuhan pengguna, perancangan sistem, pembangunan model kecerdasan buatan, implementasi fitur empati digital, hingga pengujian efektivitas sistem yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik tetapi juga menghasilkan solusi teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna (Acosta & Goltz, 2014).

Dalam penelitian pengembangan sistem berbasis Artificial Intelligence, proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara linear karena model AI memerlukan proses pembelajaran dan penyempurnaan secara berulang. Oleh karena itu, pendekatan iteratif menjadi salah satu karakteristik penting dalam metode Research and Development. Setiap tahapan pengembangan dapat dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh. Pendekatan tersebut memungkinkan sistem yang dikembangkan mengalami peningkatan performa secara bertahap hingga mencapai tingkat akurasi dan kualitas yang diharapkan. Pada penelitian ini, proses iterasi dilakukan terutama pada tahap pengembangan model deteksi emosi dan modul respons empatik untuk memastikan sistem mampu memberikan hasil yang optimal. Penggunaan metode R&D dalam pengembangan Conversational AI juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam mengintegrasikan berbagai teknologi yang relevan. Sistem yang dikembangkan tidak hanya memanfaatkan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk memahami bahasa pengguna, tetapi juga menggunakan algoritma Machine Learning untuk melakukan klasifikasi emosi serta modul Digital Empathy untuk menghasilkan respons yang lebih adaptif. Integrasi berbagai teknologi tersebut membutuhkan proses pengujian dan evaluasi secara berkelanjutan agar seluruh komponen sistem dapat bekerja secara harmonis. Oleh karena itu, pendekatan Research and Development menjadi pilihan yang tepat karena menyediakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan produk secara sistematis dan berkelanjutan (Aziz et al., 2026).

Selain berorientasi pada pengembangan produk, metode Research and Development juga menekankan pentingnya validasi terhadap sistem yang dihasilkan. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap awal penelitian. Dalam penelitian ini, validasi dilakukan melalui pengujian fungsionalitas sistem, pengukuran akurasi model klasifikasi emosi, serta evaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap chatbot yang dikembangkan. Hasil validasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan sistem sebelum produk dinyatakan layak digunakan. Dengan demikian, kualitas sistem tidak hanya diukur dari aspek teknis, tetapi juga dari aspek pengalaman pengguna dan kebermanfaatannya dalam mendukung proses komunikasi manusia dan AI.

Pengembangan sistem Conversational AI berbasis empati digital memerlukan perhatian khusus terhadap aspek interaksi manusia dan komputer. Keberhasilan chatbot tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem dalam memberikan jawaban yang benar, tetapi juga oleh kemampuannya dalam memahami konteks emosional pengguna dan menghasilkan respons yang sesuai. Oleh karena itu, selama proses pengembangan dilakukan evaluasi terhadap kualitas interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem. Evaluasi tersebut mencakup aspek kenyamanan penggunaan, relevansi respons, tingkat kepuasan pengguna, serta persepsi pengguna terhadap kemampuan empati yang ditunjukkan oleh chatbot. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Human-Centered Artificial Intelligence yang menempatkan kebutuhan dan pengalaman pengguna sebagai fokus utama dalam pengembangan teknologi (Gozum, 2026). Lebih lanjut, metode Research and Development memungkinkan peneliti mengidentifikasi kelemahan sistem sejak tahap awal pengembangan. Melalui proses pengujian yang dilakukan secara bertahap, berbagai kendala teknis seperti kesalahan klasifikasi emosi, ketidaksesuaian respons, maupun permasalahan antarmuka pengguna dapat diketahui dan diperbaiki sebelum sistem digunakan secara lebih luas. Pendekatan ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis AI karena performa sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas data, algoritma yang digunakan, serta kemampuan model dalam memahami pola komunikasi pengguna. Dengan adanya mekanisme evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, sistem yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat akurasi dan reliabilitas yang lebih baik. Dalam penelitian ini, metode Research and Development tidak hanya berfungsi sebagai pendekatan pengembangan sistem, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang menghubungkan aspek teoritis dan implementatif. Teori-teori mengenai Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Emotion Recognition, Human-AI Communication, dan Digital Empathy menjadi landasan konseptual dalam proses perancangan sistem. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk fitur dan fungsi yang dapat diimplementasikan pada chatbot. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Conversational AI dan Human-AI Communication.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Research and Development merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena mendukung proses pengembangan sistem secara terstruktur, iteratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Melalui metode ini, diharapkan dapat dihasilkan sistem Conversational AI dengan fitur empati digital yang mampu mengenali emosi pengguna, memberikan respons yang lebih adaptif, serta meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dan kecerdasan buatan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi pengguna, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teknologi Artificial Intelligence yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan manusia.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengembangan sistem Conversational AI dengan fitur empati digital dapat dilihat pada Gambar Kerangka Berpikir yang telah disusun pada Bab I. Secara umum penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama yaitu identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pra-pemrosesan data, pembangunan

model deteksi emosi, implementasi empati digital, pengembangan chatbot, dan evaluasi sistem (Sasmita et al., 2025).

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem chatbot konvensional. Berdasarkan hasil studi literatur diketahui bahwa sebagian besar chatbot masih berorientasi pada penyampaian informasi dan belum mampu memahami kondisi emosional pengguna secara optimal. Akibatnya interaksi yang terjadi sering kali bersifat mekanis, kurang personal, dan belum mampu memberikan pengalaman komunikasi yang menyerupai interaksi manusia. Penelitian mengenai chatbot empatik menunjukkan bahwa pemahaman emosi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas interaksi dan keterlibatan pengguna dalam percakapan (Jain et al., 2026).

3.2.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung penelitian. Literatur yang dikaji meliputi Artificial Intelligence, Conversational AI, Human-AI Communication, Natural Language Processing, Machine Learning, Emotion Recognition, dan Digital Empathy. Selain itu, studi literatur juga digunakan untuk mengidentifikasi metode yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya serta menemukan celah penelitian yang masih dapat dikembangkan.

Kajian literatur menjadi tahapan penting karena keberhasilan pengembangan chatbot empatik sangat bergantung pada pemahaman konsep teoretis dan pendekatan teknis yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi emotion recognition dan empathetic response dapat meningkatkan kualitas komunikasi antara manusia dan sistem AI (Xavier & John, 2024).

3.2.3 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh dataset percakapan yang telah memiliki label emosi. Dataset digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi model Machine Learning untuk mengenali pola bahasa yang merepresentasikan kondisi emosional tertentu. Kategori emosi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

No	Emosi
1	Senang
2	Sedih
3	Marah
4	Takut
5	Netral

Tabel 3.1 menunjukkan kategori emosi dasar yang digunakan dalam penelitian. Pemilihan lima kategori tersebut didasarkan pada penelitian emotion recognition yang menyatakan bahwa emosi dasar mampu merepresentasikan sebagian besar kondisi emosional yang muncul dalam percakapan sehari-hari. Penggunaan kategori yang terbatas juga membantu

meningkatkan konsistensi proses pelabelan data dan mempermudah proses klasifikasi oleh model Machine Learning.

3.2.4 Pra-Pemrosesan Data

Data percakapan yang telah diperoleh kemudian diproses melalui tahap preprocessing untuk meningkatkan kualitas data sebelum digunakan pada proses pelatihan model.

Tahapan preprocessing yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tahapan	Fungsi
Cleaning Data	Menghapus karakter tidak diperlukan
Case Folding	Mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil
Tokenizing	Memecah kalimat menjadi token
Stopword Removal	Menghapus kata yang tidak memiliki makna penting
Stemming	Mengubah kata menjadi bentuk dasar

Berdasarkan Tabel 3.2, preprocessing merupakan tahapan penting dalam pengolahan data teks. Data yang tidak bersih dapat menurunkan kualitas model dan menyebabkan kesalahan klasifikasi. Oleh karena itu, setiap teks perlu melalui proses normalisasi agar pola bahasa yang dipelajari model menjadi lebih konsisten. Dalam penelitian NLP, preprocessing terbukti mampu meningkatkan performa model klasifikasi teks dan sentiment analysis secara signifikan.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan alur kerja chatbot secara keseluruhan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem menerima masukan dari pengguna, memproses data yang diterima, melakukan analisis emosi, hingga menghasilkan respons yang sesuai dengan konteks percakapan. Perancangan sistem menjadi salah satu tahapan penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai pedoman dalam proses implementasi dan pengembangan perangkat lunak. Melalui perancangan yang baik, seluruh komponen sistem dapat diintegrasikan secara terstruktur sehingga mampu bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini, perancangan sistem mencakup hubungan antara pengguna, modul Natural Language Processing (NLP), modul Emotion Recognition, modul Digital Empathy, dan modul Response Generation. Ketika pengguna mengirimkan pesan melalui antarmuka chatbot, sistem akan melakukan proses analisis terhadap teks yang diterima untuk memahami maksud dan konteks percakapan. Selanjutnya, model klasifikasi emosi akan mengidentifikasi kondisi emosional pengguna berdasarkan pola bahasa yang digunakan. Hasil identifikasi emosi tersebut kemudian diteruskan ke modul empati digital yang bertugas menentukan strategi respons yang paling sesuai. Setelah itu, sistem akan menghasilkan jawaban yang mempertimbangkan baik isi percakapan maupun kondisi emosional pengguna.

Selain menggambarkan alur proses, perancangan sistem juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak, aliran data, serta interaksi antar komponen yang terlibat dalam sistem. Dengan adanya rancangan yang terstruktur, proses implementasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan risiko kesalahan pengembangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, perancangan sistem menjadi fondasi penting dalam menghasilkan chatbot yang mampu berinteraksi secara adaptif, responsif, dan memiliki kemampuan empati digital sesuai tujuan penelitian.

Tabel 3.3 Perancangan Sistem

Tahap	Aktivitas
Input	Pengguna memasukkan pesan
NLP Processing	Sistem memproses teks
Emotion Detection	Sistem mengenali emosi
Empathy Module	Sistem menentukan respons empatik
Response Generation	Sistem menghasilkan jawaban
Output	Respons ditampilkan kepada pengguna

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa proses utama sistem dimulai ketika pengguna memasukkan pesan melalui antarmuka chatbot. Pesan tersebut kemudian diproses menggunakan Natural Language Processing untuk memperoleh informasi yang relevan. Selanjutnya model emotion recognition melakukan identifikasi emosi pengguna. Hasil klasifikasi emosi menjadi masukan bagi modul empati digital untuk menentukan bentuk respons yang paling sesuai. Akhirnya sistem menghasilkan jawaban yang mempertimbangkan baik konteks percakapan maupun kondisi emosional pengguna. Pendekatan ini memungkinkan chatbot menghasilkan komunikasi yang lebih adaptif dibandingkan chatbot konvensional.

3.4 Implementasi Empati Digital

Implementasi empati digital dilakukan setelah sistem berhasil mengenali emosi pengguna. Modul empati digital bertugas menyesuaikan gaya bahasa, nada komunikasi, dan isi respons berdasarkan kondisi emosional yang terdeteksi.

Emosi	Strategi Respons
Senang	Memberikan apresiasi positif
Sedih	Memberikan dukungan emosional
Marah	Memberikan respons yang menenangkan
Takut	Memberikan rasa aman dan informasi
Netral	Memberikan respons informatif

Tabel 3.4 menunjukkan mekanisme dasar yang digunakan sistem dalam menghasilkan respons empatik. Ketika pengguna menunjukkan emosi sedih, sistem akan memberikan dukungan emosional yang bertujuan meningkatkan kenyamanan pengguna. Sebaliknya, ketika pengguna menunjukkan emosi marah, sistem akan memberikan respons yang lebih tenang dan tidak provokatif. Strategi ini sejalan dengan konsep digital empathy yang menekankan kemampuan sistem dalam menyesuaikan respons terhadap kondisi psikologis pengguna. Penelitian mengenai empathetic chatbot menunjukkan bahwa respons yang mempertimbangkan emosi pengguna mampu meningkatkan engagement, kepuasan, dan kualitas interaksi secara signifikan.

3.5 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan mampu berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. (Kusumawardani et al., 2026) Tahap pengujian merupakan bagian penting dalam proses pengembangan perangkat lunak karena berfungsi untuk mengevaluasi kinerja sistem, mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa seluruh fitur yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap komponen sistem, mulai dari proses input data, pengolahan bahasa alami, deteksi emosi pengguna, implementasi empati digital, hingga proses menghasilkan respons yang diberikan oleh chatbot. Selain untuk memastikan fungsionalitas sistem, pengujian juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas model Artificial Intelligence yang digunakan dalam mengenali emosi pengguna. Kemampuan sistem dalam mengidentifikasi emosi secara akurat menjadi faktor yang sangat penting karena hasil klasifikasi emosi akan memengaruhi kualitas respons yang dihasilkan chatbot. Apabila sistem mampu mengenali kondisi emosional pengguna dengan baik, maka respons yang diberikan akan lebih relevan, adaptif, dan sesuai dengan konteks percakapan yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Black Box Testing untuk menguji fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan, User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem, serta evaluasi performa model klasifikasi emosi untuk mengukur tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1-Score. Kombinasi metode pengujian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas sistem yang dikembangkan.

Hasil pengujian selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem. Temuan yang diperoleh dari proses evaluasi akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem sehingga chatbot yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang baik, mudah digunakan, serta mampu memberikan pengalaman interaksi yang lebih natural dan manusiawi bagi pengguna.

3.5.1 Black Box Testing

Black Box Testing digunakan untuk menguji fungsi-fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur kode program. Pengujian dilakukan berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan sistem. Metode ini berfokus pada validasi fungsionalitas sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam penelitian ini, Black Box Testing diterapkan pada setiap fitur utama chatbot untuk memastikan bahwa sistem mampu menjalankan seluruh proses sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai variasi input kepada sistem, kemudian mengamati dan membandingkan output yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui apakah fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem telah berjalan dengan benar tanpa perlu menganalisis logika atau struktur program yang digunakan dalam proses pengembangan.

Beberapa aspek yang diuji dalam penelitian ini meliputi proses pengiriman pesan oleh pengguna, kemampuan sistem dalam memproses teks masukan, proses identifikasi emosi pengguna, mekanisme pemilihan respons empatik, serta kemampuan chatbot dalam menghasilkan jawaban yang relevan dengan konteks percakapan. Selain itu, pengujian juga dilakukan terhadap antarmuka pengguna untuk memastikan bahwa setiap menu, tombol, dan fitur dapat diakses serta berfungsi dengan baik. Setiap skenario pengujian dirancang untuk merepresentasikan kondisi penggunaan yang mungkin terjadi dalam lingkungan nyata sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan performa sistem secara objektif.

Penerapan Black Box Testing memberikan manfaat dalam mengidentifikasi kesalahan fungsional yang mungkin terjadi selama proses pengembangan sistem. Kesalahan seperti respons yang tidak sesuai, kegagalan proses klasifikasi emosi, pesan yang tidak dapat diproses, maupun fitur yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dapat diketahui melalui tahap pengujian ini. Dengan demikian, pengembang dapat melakukan perbaikan sebelum sistem digunakan oleh pengguna secara luas.

Selain berfungsi untuk menemukan kesalahan, Black Box Testing juga digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan pada tahap analisis dan perancangan sistem telah terpenuhi. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai harapan menjadi indikator bahwa sistem telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan siap untuk memasuki tahap evaluasi pengguna. Oleh karena itu, Black Box Testing menjadi salah satu tahapan penting dalam penelitian ini karena berperan dalam menjamin kualitas, keandalan, dan stabilitas sistem chatbot berbasis Artificial Intelligence yang dikembangkan.

3.5.2 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) dilakukan dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk mengevaluasi tingkat penerimaan sistem. Pengujian ini bertujuan mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman interaksi yang baik. UAT menjadi penting karena keberhasilan chatbot tidak hanya diukur dari akurasi teknis, tetapi juga dari tingkat kepuasan pengguna terhadap kualitas percakapan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, User Acceptance Testing dilakukan setelah seluruh proses pengembangan dan pengujian fungsional sistem selesai dilaksanakan. Pengguna diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan chatbot melalui berbagai skenario percakapan yang telah disiapkan. Selama proses tersebut, pengguna dapat mengevaluasi bagaimana sistem merespons pertanyaan, memahami konteks percakapan, mengenali kondisi emosional yang disampaikan, serta memberikan respons yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh umpan balik secara langsung mengenai performa sistem dari sudut pandang pengguna akhir.

Pelaksanaan UAT juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fitur empati digital yang diterapkan pada chatbot mampu meningkatkan kualitas interaksi dibandingkan chatbot konvensional. Pengguna akan memberikan penilaian terhadap beberapa aspek penting seperti kemudahan penggunaan sistem, relevansi jawaban yang diberikan, kecepatan respons, kemampuan chatbot memahami emosi pengguna, serta tingkat kenyamanan selama proses komunikasi berlangsung. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan.

Selain itu, User Acceptance Testing berfungsi sebagai tahap validasi akhir sebelum sistem dinyatakan layak digunakan. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian berdasarkan masukan pengguna, maka hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem. Dengan demikian, UAT tidak hanya berperan dalam mengukur keberhasilan implementasi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa sistem benar-benar mampu memberikan manfaat, memenuhi harapan pengguna, dan menghasilkan pengalaman komunikasi yang lebih efektif, personal, serta manusiawi sesuai tujuan penelitian.

3.5.3 Evaluasi Usability

Evaluasi usability dilakukan menggunakan kuesioner untuk mengukur kemudahan penggunaan, kenyamanan interaksi, efektivitas sistem, dan kepuasan pengguna. Evaluasi usability merupakan aspek penting dalam pengembangan chatbot karena kualitas pengalaman pengguna menjadi indikator utama keberhasilan sistem percakapan berbasis AI. Sistem yang memiliki tingkat akurasi tinggi belum tentu dianggap berhasil apabila pengguna mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem atau merasa tidak nyaman selama proses interaksi berlangsung.

Melalui evaluasi usability, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana pengguna memandang sistem yang dikembangkan, baik dari aspek kemudahan penggunaan (ease of use), kemudahan pembelajaran (learnability), efisiensi penggunaan (efficiency), maupun tingkat kepuasan secara keseluruhan. Pengukuran ini penting karena chatbot yang dirancang dengan fitur empati digital tidak hanya dituntut mampu memberikan respons yang

benar, tetapi juga harus mampu menciptakan pengalaman komunikasi yang natural, nyaman, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diberikan kepada responden setelah mereka mencoba seluruh fitur chatbot. Selanjutnya, responden diminta memberikan penilaian terhadap berbagai aspek sistem seperti kemudahan memahami antarmuka, kecepatan sistem dalam merespons pesan, kesesuaian jawaban yang diberikan, kemampuan chatbot dalam memahami kondisi emosional pengguna, serta tingkat kenyamanan selama berinteraksi dengan sistem. Hasil evaluasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap chatbot yang dikembangkan.

Selain digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna, evaluasi usability juga berfungsi sebagai dasar dalam proses perbaikan dan penyempurnaan sistem. Masukan yang diperoleh dari pengguna dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem, baik dari sisi antarmuka, fungsionalitas, maupun kualitas respons yang dihasilkan. Dengan demikian, evaluasi usability tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan sistem, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa chatbot yang dikembangkan benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman interaksi yang lebih efektif, adaptif, dan manusiawi.

3.6 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Terbentuknya sistem Conversational AI berbasis web yang mampu mengenali emosi pengguna secara otomatis.
2. Terimplementasinya fitur empati digital yang mampu menyesuaikan respons berdasarkan kondisi emosional pengguna.
3. Meningkatnya kualitas interaksi antara manusia dan sistem AI melalui komunikasi yang lebih personal dan adaptif.
4. Diperolehnya tingkat akurasi klasifikasi emosi yang baik sehingga dapat mendukung proses pemberian respons empatik.
5. Meningkatnya tingkat kepuasan pengguna terhadap chatbot dibandingkan sistem chatbot konvensional yang tidak memiliki kemampuan emotion recognition dan digital empathy.

DAFTAR PUSTAKA

1. Acosta, S., & Goltz, H. H. (2014). Transforming Practices. *Health Promotion Practice*, 15(4), 465–470. <https://doi.org/10.1177/1524839914527591>
2. Aldhafeeri, F. M. (2025). Governing Artificial Intelligence in Radiology: A Systematic Review of Ethical, Legal, and Regulatory Frameworks. *Diagnostics*, 15(18), 2300. <https://doi.org/10.3390/diagnostics15182300>
3. Aly, E., & Hashish, A. (2025). *Compassion through technology : Digital empathy concept analysis and implications in nursing*. <https://doi.org/10.1177/20552076251326221>
4. Aziz, I., Arshad, S., & Hussan, M. A. (2026). An adaptive machine learning framework integrating large language models to assess and enhance emotional intelligence in adolescents. *Asian Journal of Psychiatry*, 117, 104851. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2026.104851>
5. Chaturvedi, A., Singh, S., & Jadon, J. S. (2025). AI-Powered Emotion Recognition: Exhibiting Human Emotions Through Text, Speech, and Facial Expressions. *International Conference on Engineering, Technology and Management, ICETM 2025*. <https://doi.org/10.1109/ICETM63734.2025.11051445>
6. Chen, F., Zhou, J., Holzinger, A., Fleischmann, K. R., & Stumpf, S. (2023a). Artificial Intelligence Ethics and Trust: From Principles to Practice. *IEEE Intelligent Systems*, 38(6), 5–8. <https://doi.org/10.1109/MIS.2023.3324470>
7. Chen, F., Zhou, J., Holzinger, A., Fleischmann, K. R., & Stumpf, S. (2023b). Artificial Intelligence Ethics and Trust: From Principles to Practice. *IEEE Intelligent Systems*, 38(6), 5–8. <https://doi.org/10.1109/mis.2023.3324470>
8. Chen, J.-Y., Liu, T.-T., & Tien, T.-Y. (2026). Reconfiguring home language practices in AI-mediated environments: a layered communication perspective on language transmission, affect, and multilingual communication. *Frontiers in Psychology*, 17, 1859447. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1859447>
9. Cong, Y., & Lee, J. (2025). Tracking priming-induced language recovery in aphasia with pre-trained language models. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8, 1668399. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1668399>
10. Dai, X., Liu, Z., Liu, T., Zuo, G., Xu, J., Shi, C., & Wang, Y. (2024). Modelling conversational agent with empathy mechanism. *Cognitive Systems Research*, 84, 101206. <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2023.101206>
11. Gozum, I. E. A. (2026). Conscience, Care, and Code: Moral Theology, AI, and Ethical Decision-Making at the Thresholds of Life. *Journal of Religion and Health*, 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10943-026-02576-8>
12. Hine, E., Novelli, C., Taddeo, M., & Floridi, L. (2024). Supporting Trustworthy AI Through Machine Unlearning. *Science and Engineering Ethics*, 30(5), 43. <https://doi.org/10.1007/s11948-024-00500-5>
13. Hirano, Y., & Morimoto, N. (2024). Multimodal Emotion Recognition in Empathetic Dialogue: An Integrated Approach Using Speech and Text. *2024 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Asia (ICCE-Asia)*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/ICCE-Asia63397.2024.10773744>

14. Ishfaq, F., Marwat, S. N. K., Khan, W. U., Shahzad, S., Khan, S., & Abbasi, Q. H. (2025). A machine learning based empathy mapping framework for enhancing user experience through app review analysis. *Scientific Reports*, 16(1), 335. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-30729-4>
15. Jain, G., Patole, E., & Pareek, S. (2026). Digital companionship: The interplay of conversational AI, loneliness, social anxiety, and quality of life among young adults. *Acta Psychologica*, 264, 106467. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2026.106467>
16. Kasinidou, M. (2023). AI Literacy for All: A Participatory Approach. *Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE*, 2, 607–608. <https://doi.org/10.1145/3587103.3594135>
17. Kusumawardani, N., Setiaji, P., & Triyanto, W. A. (2026). Development of a WebBased Extracurricular Activity Monitoring Information System. *SISTEMASI*, 15(4), 1523–1538. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v15i4.6286>
18. Ma, Y., Nguyen, K. L., Xing, F. Z., & Cambria, E. (2020). A survey on empathetic dialogue systems. *Information Fusion*, 64, 50–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.inffus.2020.06.011>
19. Revolusi, P., & Febriandy, R. K. (2026). Human AI communication (HA-C): Transforming the role of technology in human interaction. *Multidisciplinary Science Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2026201>
20. Sanjeewa, R., Iyer, R., Apputhurai, P., Wickramasinghe, N., & Meyer, D. (2024). Empathic Conversational Agent Platform Designs and Their Evaluation in the Context of Mental Health: Systematic Review. *JMIR Mental Health*, 11, e58974. <https://doi.org/10.2196/58974>
21. Sasmita, W. M. H., Sumpeno, S., & Rachmadi, R. F. (2025). Improving Government Helpdesk Service With an AI-Powered Chatbot Built on the Rasa Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 9(2), 393–403. <https://doi.org/10.29207/resti.v9i2.6293>
22. Sesagiri Raamkumar, A., & Yang, Y. (2022). Empathetic Conversational Systems: A Review of Current Advances, Gaps, and Opportunities. *IEEE Transactions on Affective Computing*, PP, 1–20. <https://doi.org/10.1109/TAFFC.2022.3226693>
23. The, S., Ai, S., Dalle, I., & Galleria, S. (2014). *Deep Learning in Neural Networks : An Overview*. 1–88 . <https://doi.org/10.29207/v9i2.6293>
24. Wu, S. L., & Amini, M. (2025). *Emotionally intelligent AI: Redefining wellness in the digital age*. In *Navigating health information in the age of Artificial Intelligence* (pp. 37-66). IGI Global Scientific Publishing. Emotionally intelligent AI: Redefining wellness in the digital age. In *Navigating health information in the age of Artificial Intelligence* (pp. 37-66). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/DOI:10.4018/979-8-3693-5837-5.ch002>
25. Xavier, S. P., & John, S. P. (2024). *AI Empathetic Chatbot with Real-Time Emotion Detection Using Multimodal Fusion and BO-CNN Optimization*. 1–6. <https://doi.org/10.1109/areis62559.2024.10893614>